Davante

11

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Arquitectura de redes

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Modelo OSI 5

/ 3. Protocolo TCP/IP 6

/ 4. Capas del protocolo TCP/IP 7

/ 5. Configuración de red TCP/IP 7

5.1. Configuración de red por comando 9

/ 6. Servidores de nombres de dominio (DNS) 10

6.1. Implementación de un servidor de nombres de dominio 11

6.2. Comandos DNS en sistemas Windows y Linux 12

/ 7. Caso práctico 1: “Problemas de red” 12

/ 8. Funcionamiento del protocolo DHCP 13

8.1. Concesión 13

8.2. Renovar concesión 14

8.3. Liberar concesión 15

8.4. Actualización de parámetros de configuración 15

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 9. Implementación de un servidor de direcciones DHCP 16

/ 10. Caso práctico 2: “Cambiar IP en Ubuntu Server” 17

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 18

/ 12. Bibliografía 19

OBJETIVOS

Conocer el modelo OSI.

Conocer el modelo TCP/IP.

Instalar y configurar un servidor DNS.

Instalar y configurar un servidor DHCP.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Hoy día, prácticamente todos los dispositivos digitales están conectados. Vivimos en la era de la conectividad. Esto hace necesario disponer de servicios de red y funcionalidades que permitan las comunicaciones.



Fig.1. Redes.

A lo largo de este tema, conoceremos los modelos utilizados en las redes actuales y algunos de los servicios más básicos y esenciales para cualquier red, como son DNS y DHCP. Se trata de servicios transparentes a nivel de usuario, pero sin ellos resultaría imposible realizar simples tareas como enviar un correo, editar un archivo en red o navegar por Internet.

A continuación, se presenta un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma aplicada a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Reservar IP a un equipo por DHCP"

https://bit.ly/3ij3ZVt

/ 2. Modelo OSI

Se define como un **modelo de interconexión de sistemas abiertos** (OSI, *Open System Interconnection*). Un sistema abierto permite que dos sistemas diferentes puedan comunicarse de manera independiente a la arquitectura subyacente del fabricante.

Este modelo, compuesto por **siete capas independientes**, realiza una clara distinción entre cada par de niveles adyacentes mediante el uso de **interfaces**. Estas son las responsables de definir la información y los servicios encargados que se deben proporcionar de un nivel a otro.

Las **capas de modelo OSI** son las siguientes:

1. **Física**: Responsable del movimiento de bits desde un nodo al siguiente. Se trata de la transmisión física de información y, por tanto, la capa más cercana al *hardware*.

2. **Enlace**: Nivel encargado del movimiento de tramas desde un nodo al siguiente, transformando, así, el nivel físico en un enlace fiable mediante la detección y solución de errores que puedan surgir en una comunicación.

3. **Red**: Capa encargada de la entrega de paquetes (PDU a nivel de red) individuales desde un nodo origen hasta un nodo destino a través del uso de tablas de enrutamiento.

4. **Transporte**: Nivel responsable de realizar una comunicación segura y confiable extremo a extremo. Para ello, utiliza controles de flujo y errores que eviten pérdidas de datos y garanticen la velocidad.

5. **Sesión**: Capa encargada de establecer, mantener y sincronizar la interacción en la comunicación.

6. **Presentación**: Hace referencia a la sintaxis y semántica de la información entre dos sistemas. Su objetivo principal es realizar funciones de conversión y codificación de los datos para asegurar que los datos transferidos desde la capa sesión puedan ser leídos y entendidos por el sistema de la capa de aplicación.

7. **Aplicación**: Está directamente relacionada con el usuario. Incluye protocolos que utilizan las aplicaciones para el intercambio de datos. Hay que tener en cuenta que el usuario interactúa con el programa o aplicación, no con la capa de aplicación.

APLICACIÓN	HTTP, FTP, HTML, Telnet, IMAP, SMTP.
PRESENTACIÓN	JPEG, GIF, ASCII.
SESIÓN	Control de diálogo.
TRANSPORTE	TCP, control de flujo, UDP.
RED	IP, enrutamiento, RIP.
ENLACE DE DATOS	Ethernet, 802,2, 802,3.
FÍSICA	Bits, pulsos.

Tabla 1. Capas del modelo OSI y sus protocolos asociados.

/ 3. Protocolo TCP/IP

Fue desarrollado en los años 70 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como una compleja arquitectura que garantizará transmisiones confiables. Actualmente, **es el protocolo de base de las comunicaciones que se realizan en Internet**; enlaza y comunica diferentes dispositivos de red en redes de área local (LAN) y área extensa (WAN).

Los protocolos TCP e IP realizan una función diferente, pero complementaria entre sí:

- **TCP**: Protocolo de control de transmisión que realiza una conexión segura entre dos *hosts* de la red. Se encarga de realizar el control de flujo y gestionar los acuses de recibo del intercambio de paquetes.
- **IP**: Protocolo de Internet que identifica el origen y destino de los paquetes que son enviados a la red.

Algunas de las **características principales de TPC/IP** son:

- Fue desarrollado como un **estándar abierto**: Cualquiera podía contribuir a su avance y desarrollo, además de utilizarlo.
- **Independencia** con los fabricantes.
- Admite **diferentes tecnologías** de redes.
- **Compatibilidad** con la mayoría de dispositivos informáticos.

Se generó teniendo en cuenta como referencia el modelo OSI haciendo una simplificación de capas del mismo.

El **protocolo TCP/IP** está formado por cuatro **capas**: capa de acceso a la red, capa de Internet, capa de transporte y capa de aplicación.

El protocolo TCP/IP y el modelo OSI tienen algunas similitudes, como es la división en capas, la conmutación de paquetes o la similitud de las funciones de algunas capas como la de transporte o red.

En la siguiente tabla, se comparan las capas de cada modelo y los protocolos que utilizan:

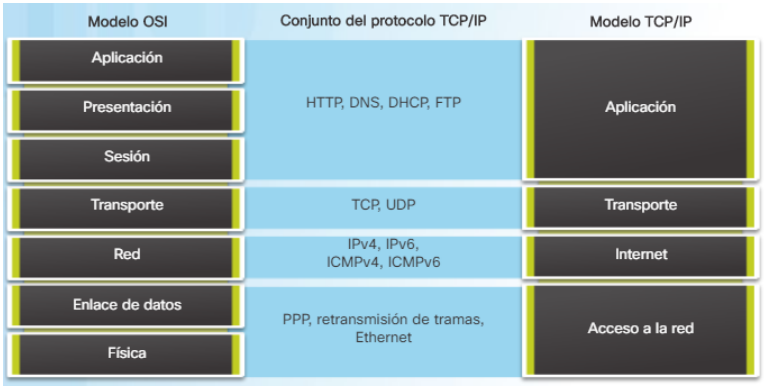


Tabla 2. Comparación OSI - TCP/IP.

¡! Sabías que...

Las capas del modelo OSI segmentan los datos originales. En las capas superiores de aplicación, presentación y sesión, se habla de datos, en la siguiente capa pasan a ser segmentos, tras eso se denominan paquetes, tramas, y, por último, en la capa física, se convierten en bits.

/ 4. Capas del protocolo TCP/IP

El protocolo TCP/IP se encuentra estandarizado en todos los equipos y permite que exista la comunicación entre dos equipos aunque sean de tecnologías o marcas diferentes.

La **información sufre cambios a cada paso por las capas** en el equipo emisor. Estos cambios son invertidos en orden inverso en el receptor.

Como se ha indicado, la información es tratada dentro de cada capa. Los datos se segmentan y se les añade información necesaria para llegar a su destino y para su posterior ensamblaje.

- **Capa de acceso a la red**: **Administra los dispositivos** de *hardware* y los medios que forman parte de la red a través de una tecnología. La más utilizada es Ethernet, la cual emplea redes de área local (LAN) y redes de área local inalámbricas (WLAN). También, realiza tareas de configuración de direcciones IP. Asigna direcciones a los diferentes dispositivos de la red y encapsula los paquetes IP en tramas.

- **Capa de Internet**: Puede considerarse la capa más importante de la arquitectura TCP/IP. Permite que **los dispositivos de la red puedan enviar paquetes y que estos sean transmitidos** a través de la red de forma independiente. El funcionamiento de esta capa es principalmente enumerar cada paquete con la dirección del host de destino y origen, y, a continuación, asegurar la integridad del paquete. El protocolo más importante de la capa de Internet es IP, encargado de buscar una ruta hacia el destino de cada paquete.

- **Capa de transporte**: Establece una conversación entre el origen y el destino. Para ello, utiliza técnicas de corrección de errores, control de flujo y confiabilidad. Los principales protocolos de la capa de transporte son TCP y UDP. **TCP confirma y garantiza la entrega de paquetes** a través del envío de acuses de recibo por parte del host receptor. Mientras **UDP se utiliza cuando no son necesarios acuses de recibo**. Con UDP se aumenta la velocidad de transmisión, pero no se garantiza que la información llegue al receptor, aunque sí hay una probabilidad muy alta de producirse. Un ejemplo de conexión UDP es la radio por Internet. Si alguno de los paquetes se pierde, no se vuelve a enviar, sino que continúa enviando los siguientes paquetes para continuar con la retransmisión.

- **Capa de aplicación**: **Implementa funcionalidades** que permiten la representación de datos para el usuario a través de sistemas de codificación y control del diálogo. Algunos protocolos son Telnet, DNS, SMTP o FTP.

Audio 1. "Direcciones IP"
https://bit.ly/2GO6dhH

/ 5. Configuración de red TCP/IP

En temas anteriores, vimos cómo se configuraba la red en sistemas Windows. Por lo tanto, en esta ocasión, **realizaremos la configuración de red en un sistema Linux**.

Es posible acceder a la configuración de red a través del icono que hay en la parte superior derecha y que se muestra en la figura 2:

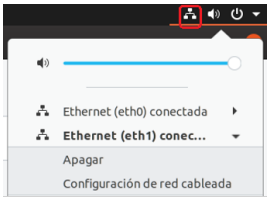


Fig.2. Configuración de red.

O bien desde Configuración:



Fig.3. Configuración en Ubuntu.

Y, a continuación, hay que seleccionar Red, y se muestran las interfaces de red identificadas por el sistema, como vemos en la figura 4.

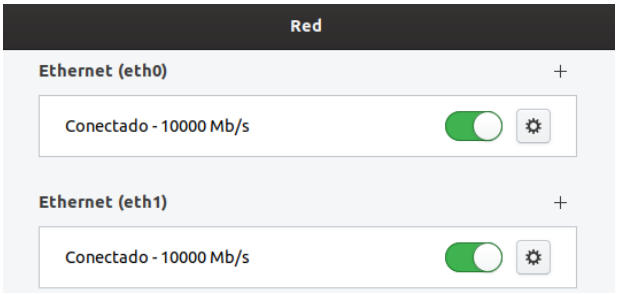


Fig.4. Interfaces de red.

Haciendo clic sobre cualquier interfaz de red, podemos establecer la configuración de red con Ipv4 o Ipv6, de forma automática (DHCP) o manual. En caso de definir la configuración manual, tenemos que introducir la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace y la dirección de DNS.



Fig.5. Configuración manual de red en Ubuntu.

Vídeo 1. "Comandos de una red en Linux"
https://bit.ly/3k2AmYS

5.1. Configuración de red por comando

Por comando, en primer lugar, hay que **identificar las interfaces** del equipo introduciendo **ifconfig –a**.

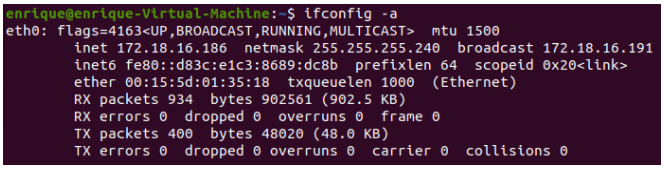


Fig.6. Interfaz de red identificada como eth0.

A continuación, hay que **editar el archivo de configuración de interfaces de red** con el comando:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Para **establecer la configuración de red de forma automática** (DHCP), se introduce:

```
auto eth0
iface eth0 inetdhcp
```

eth0 corresponde en este caso con nuestra interfaz de red.

Si se desea **fijar una dirección IP manual**, por ejemplo, 192.168.1.30 con la máscara de red 255.255.255.0, puerta de enlace 192.168.1.1 y DNS 8.8.8.8, se introduce:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8
```

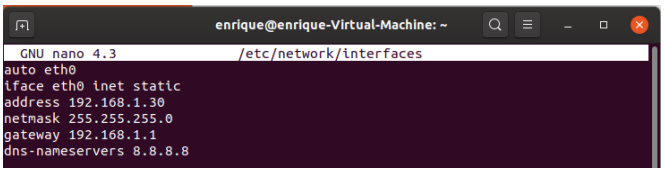


Fig.7. Configuración de red en el documento interfaces de Ubuntu.

Por último, **reiniciar las interfaces de red** con el comando:

```
sudo /etc/init.d/networking restart
```

Para comprobar la conectividad del equipo a la red, puede utilizarse el **comando ping**. Permite comprobar si alcanza un destino, ya sea un host de la misma red o una página web.

```
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.26 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.22 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=19.3 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.00 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.99 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.994/6.352/19.292/6.470 ms
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ ping www.google.es
PING www.google.es (216.58.211.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad08s05-in-f3.1e100.net (216.58.211.35): icmp_seq=1 ttl=116 time=
20.2 ms
64 bytes from mad08s05-in-f3.1e100.net (216.58.211.35): icmp_seq=2 ttl=116 time=
19.9 ms
```

Fig.8. Ping a la puerta de enlace y a una página web.

/ 6. Servidores de nombres de dominio (DNS)

El **sistema de nombres de dominio** (DNS) es la técnica que **permite que los equipos de red puedan comunicarse entre sí mediante nombres en lugar de direcciones IP**.

Actualmente, hay millones de servidores distribuidos por todo el mundo que prestan servicios continuamente en Internet. Cada uno de ellos tiene asignada una dirección IP única, que, obviamente, resulta imposible de recordar para cualquier persona. **A través de los DNS, se asignan nombres de host fáciles de recordar**, o URL a direcciones IP.

Los servidores DNS proporcionan la resolución de nombres. Por ejemplo, un equipo con el nombre ordenador01, al comunicarse con un servidor llamado Servidor01, lo hace a través de una dirección IP, siendo transparente para el usuario. Pero para que ambos equipos conozcan la IP, un servidor DNS realiza la resolución de nombres, facilitando a los equipos la dirección IP correspondiente.

Los **ISP** (proveedores de servicios de Internet) facilitan servicios de DNS, pero para entornos corporativos en los que los equipos están unidos a un dominio, se debe configurar un servidor de DNS.

Un servidor DNS almacena diferentes registros dependiendo de los recursos que se usen para resolver nombres. Cada registro incluye el nombre, la dirección IP y el tipo de registro. Algunos de los **tipos de registro más utilizados** son:

- **Los correspondientes a hosts con direcciones Ipv4**.
- **NS**: Indica la asociación de un nombre de dominio y los servidores de nombre que almacenan la información.
- **AAAA**: Corresponde a hosts con direcciones Ipv6.
- **MX**: Indica cómo debe ser encaminado un correo electrónico, a qué servidor debe enviarse un correo electrónico.

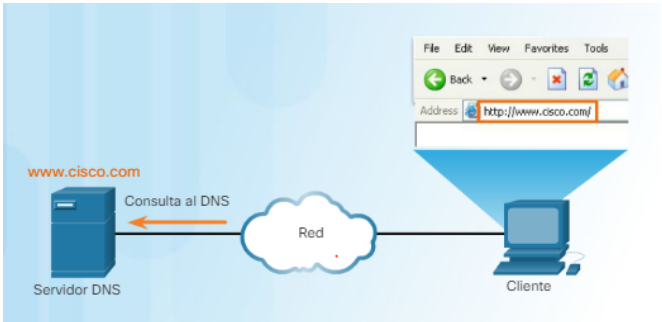


Fig.9. Proceso de resolución de nombre para acceder a una página web.

En el siguiente recurso podrás aprender más sobre el apartado anterior.

¡! Sabías que...

El primer servidor DNS se creó en 1968. Consistía en un archivo de texto que se llamaba HOSTS.TXT y servía para asignar a cada nombre de host una IP de cada ordenador de Arpanet.

6.1. Implementación de un servidor de nombres de dominio

Bind es uno de los servidores de DNS más conocidos y utilizados en Internet, principalmente en sistemas Linux, aunque también está disponible para Windows. Uno de los aspectos a tener en cuenta **antes de realizar la instalación y configuración** es **fijar una dirección IP estática para el servidor**.

Para **instalar** Bind, hay que introducir en la línea de comandos:

```
sudo apt-getinstall bind9
```

A continuación, hay que **detener el servicio** Bind introduciendo:

```
sudo /etc/init.d/bind.9 stop
```

Y **configurar** el archivo

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

añadiendo el dominio y la dirección IP del servidor:

```
#Zona Directa
zone "redes.net.co" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/redes.net.co";
        allow-update {none;};
};
```

Fig.10. Configuración de servidor DNS en Ubuntu.

Por último, **reiniciar** el servicio bind9 introduciendo:

```
Sudo /etc/init/init.d/bind9 restart
```

6.2. Comandos DNS en sistemas Windows y Linux

- **nslookup**: Se utiliza tanto en sistemas Windows como Linux. Es el comando más empleado para saber si se están resolviendo correctamente los nombres y las IP.

```
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ nslookup www.medac.es
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
www.medac.es    canonical name = medac.es.
Name:   medac.es
Address: 13.225.241.32
Name:   medac.es
Address: 13.225.241.76
Name:   medac.es
Address: 13.225.241.41
Name:   medac.es
Address: 13.225.241.111
```

Fig.11. Ejecución del comando nslookup.

- **host**: Comando para sistemas Linux que permite encontrar la dirección IP de un dominio concreto.

```
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ host medac.es
medac.es has address 13.225.241.76
medac.es has address 13.225.241.32
medac.es has address 13.225.241.111
medac.es has address 13.225.241.41
```

Fig.12. Ejecución del comando host.

- **ipconfig/displaydns**: Muestra el contenido en la caché DNS de un equipo cliente en Windows.
- **ipconfig/flushdns**: Borra el contenido en caché DNS de un equipo cliente en Windows.

/ 7. Caso práctico 1: "Problemas de red"

Planteamiento: Míriam proporciona soporte a los usuarios de una gran empresa. Uno de ellos se está quejando de no poder navegar a menudo, pero cuando Míriam revisa el equipo *in situ*, este no se desconecta de la red.

El equipo está unido al dominio con el nombre 'pcsobremesa24'.

Nudo: ¿Cómo puede Míriam verificar durante un largo periodo si el equipo sufre pérdidas de red?

Desenlace:

```
C:\Users\Kike>ping -t pcsobremesa
La solicitud de ping no pudo encontrar el host pcsobremesa. Compruebe el^C
C:\Users\Kike>ping -t 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=28ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=75ms TTL=64
Error general.
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Error general.
Error general.
Error general.
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
```

Fig.13. Ping con pérdidas de red.

Para comprobar la disponibilidad del equipo en la red, se utiliza el comando ping. Y para hacer un ping constante se añade -t.

En este caso, deberá ejecutar el comando 'ping -t pcsobremesa'.

Si el equipo sufre pérdidas, tendrá que revisar la tarjeta de red del mismo, actualizar controladores o comprobar si se trata de un problema físico. Si no sufre pérdidas de red, deberá de ser un problema de configuración del sistema o del navegador.

/ 8. Funcionamiento del protocolo DHCP

DHCP es un **servicio de red que facilita las configuraciones necesarias** para que cuando se produzca la **conexión de red** de los dispositivos, esta sea **automática y** de forma **transparente**.

El servicio DHCP basa su diálogo en tres procesos: concesión, renovación y liberación de la concesión.

> **¡! Sabías que...**
>
> A pesar de ser un servicio vital para una red TCP/IP, el servicio DHCP no incluye ningún mecanismo de autenticación, lo que propicia posibles ataques como pueden ser la suplantación del servidor DHCP o la denegación de servicio.

8.1. Concesión

Este proceso se basa en que los servidores están a la escucha de las distintas solicitudes de los clientes. Por parte de los clientes suceden 4 pasos (figura 14):

1. El cliente DHCP se conecta a la red y envía un mensaje **DHCP**DISCOVER a todos los servidores a través de la red.

2. Mediante un mensaje **DHCP**OFFER, los servidores que estuviesen atentos a la petición, responden al cliente con sus propuestas.

3. Al recibir las distintas ofertas, mediante el mensaje **DHCP**REQUEST, el cliente selecciona una de ellas (por defecto la primera que llega) y lo comunica tanto al servidor seleccionado como al resto de servidores al tratarse de un mensaje *broadcast*.

4. El servidor recibe el mensaje de confirmación por parte del cliente y le contesta mediante un mensaje **DHCP**ACK o **DHCP**NACK. En el caso de ser **DHCP**ACK, el mensaje trae consigo la configuración inicial, incluida la dirección IP asignada, que se guardará en el servidor para no volver a ser concedida a otro cliente. Esta asignación viene con un tiempo de concesión. En el caso contrario, en el que reciba un mensaje **DHCP**NACK, vuelve al paso inicial.

A continuación podrás ver el diagrama de concesión.

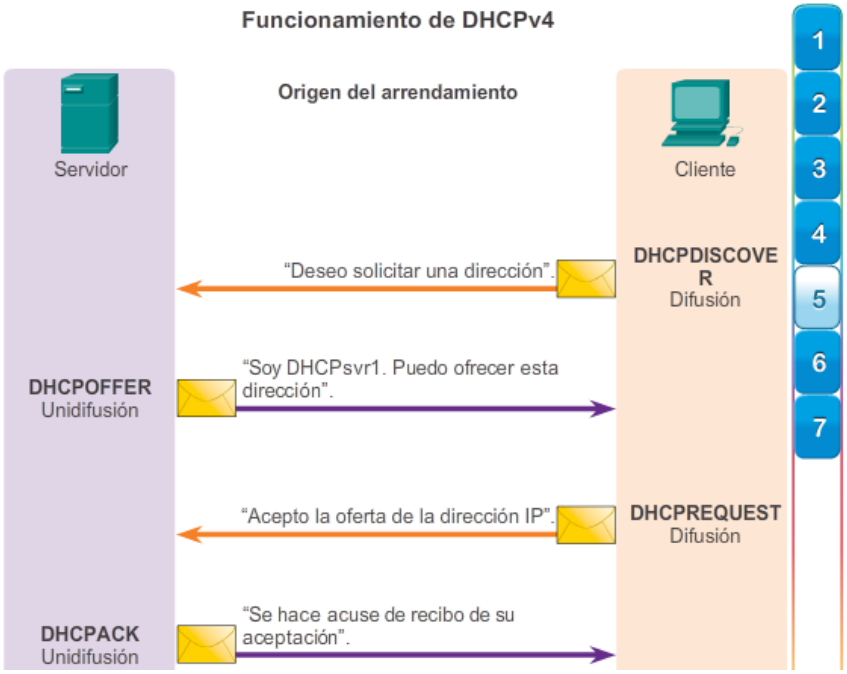


Fig.14. Diagrama de concesión.

Puede pasar que el cliente DHCP no pueda obtener la concesión al no estar el servidor disponible. Una manera de evitar el problema sería mantener varios servidores DHCP simultáneos.

En el caso de un equipo con una concesión dada y activa cambiase de subred, este mandaría una petición al servidor DHCP para conseguir una nueva concesión.

8.2. Renovar concesión

El proceso de renovación de concesión se realiza en el momento en el que expira el tiempo de concesión asignado a un cliente. Este proceso garantiza un control sobre las direcciones IP al imponer a los clientes una renovación reiterada de sus datos de configuración.

Los clientes pueden renovar su concesión en distintos momentos:

- **Al iniciar la máquina**, asegurando de esa manera la dirección IP asignada y en caso contrario, solicitando una nueva.
- **Antes de finalizar el tiempo de concesión**, respaldando así que los datos de configuración están actualizados. Por defecto, el cliente DHCP trata de renovar la concesión en mitad del plazo.
- **De manera manual** desde el cliente: Si no se consiguiera renovarlo en cualquiera de los casos anteriores, se puede realizar así.

La manera de renovarlo sería mediante **dos pasos**:

1. El primero de ellos sería un mensaje **DHCP**REQUEST extendiendo el contrato de dirección IP mediante la opción 'Requested IP addres', que no es más que la dirección IP previamente asignada.

2. El servidor contesta con un mensaje **DHCP**ACK o **DHCP**NACK en el que se le confirma o deniega la dirección IP asignada.

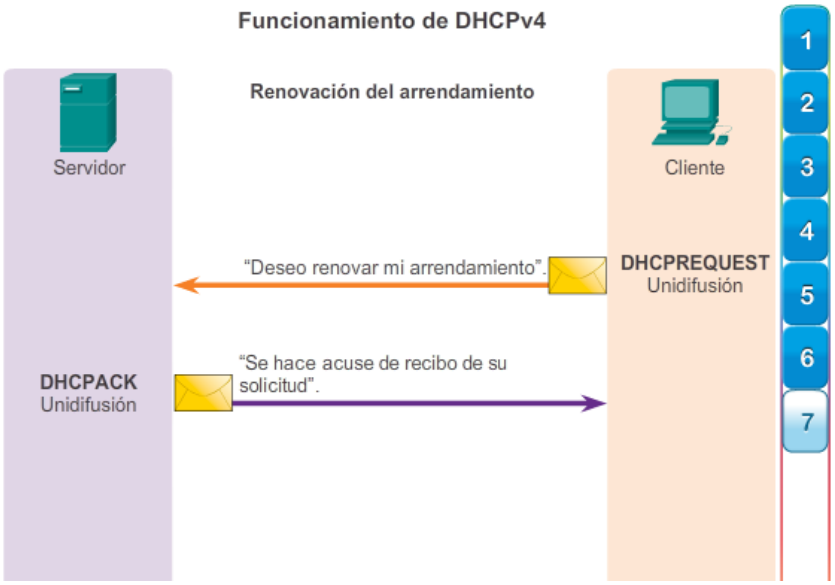


Fig.15. Diagrama de renovación de concesión.

8.3. Liberar concesión

En el caso de que el cliente quisiera devolver la dirección IP al servidor DHCP antes de finalizar el tiempo de concesión (por ejemplo, al cambiar de subred), tan solo deberá mandar un mensaje **DHCP**RELEASE. Se trata de un proceso sencillo en el que el cliente manda el mensaje **DHCP**RELEASE con su dirección IP, sin necesidad de confirmación, de modo que permite al servidor liberar la dirección IP que tuviese asignada.

¡! Sabías que...

Si un equipo con límite de concesión indefinido es eliminado sin llegar a notificarlo al servidor DHCP, su dirección IP se pierde y no podrá reutilizarse.

8.4. Actualización de parámetros de configuración

Aunque los datos de configuración vienen definidos por defecto, **el servidor permite actualizar los distintos parámetros de configuración de los clientes**. Esta situación puede darse en distintos contextos, como puede ser una renovación de concesión de un cliente concreto o en el caso de que cambiase, por ejemplo, la dirección IP del servidor DNS, en cuyo caso, el servidor DHCP deberá actualizarlo en los equipos cliente.

/ 9. Implementación de un servidor de direcciones DHCP

Para configurar un servidor con Windows Server 2019 como DHCP, hay que ir a **Administrador del servidor y agregar el rol Servidor DHCP**.

Finalizada la instalación, ir a **Herramientas administrativas, DHCP**.



Fig.16. Icono de DHCP en Herramientas administrativas.

En primer lugar, hay que **crear un ámbito, definir un nombre y las direcciones IP para los clientes**. Los ámbitos son rangos de direcciones IP que serán asignadas a los equipos cliente.

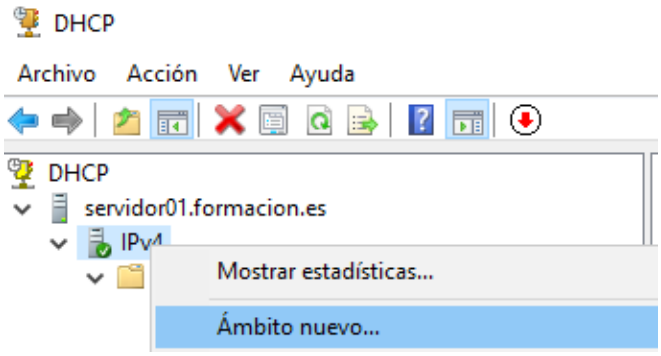


Fig.17. Ámbito nuevo.

A continuación, es posible **excluir un subrango**. Por ejemplo, si se ha creado un ámbito con el rango 192.168.1.10-192.168.1.160, pueden excluirse las IP del rango 192.168.1.100-192.168.1.120.

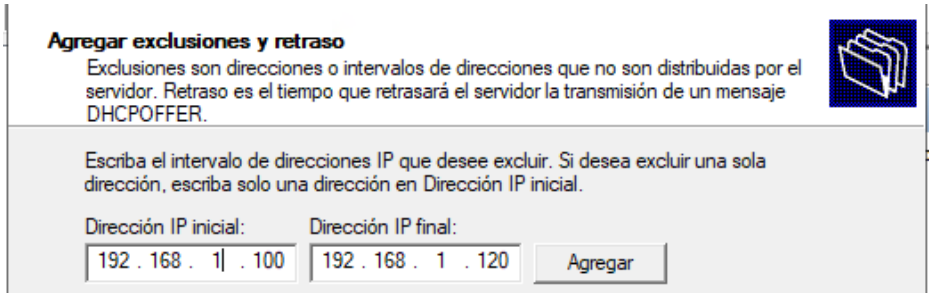


Fig.18. Rango de exclusiones.

En la siguiente ventana, hay que **definir la duración de la concesión**, es decir, el tiempo que tendrá un cliente una dirección IP asignada. Pasado el mismo, se le asignará otra si sigue conectado a la red, o quedará liberada.

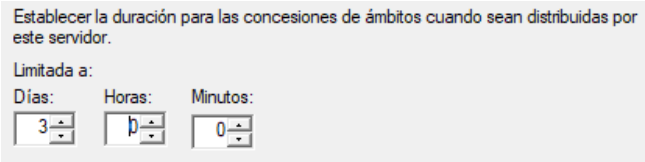


Fig.19. Concesión asignada para 3 días.

Por último, hay que **indicar la dirección IP de la puerta de enlace y del DNS que será asignado a los equipos clientes**.

Vídeo 2. "Instalar y configurar servidor DHCP"

https://bit.ly/2SPBovM

/ 10. Caso práctico 2: "Cambiar IP en Ubuntu Server"

Planteamiento: Míriam tiene en su empresa un servidor con Ubuntu Server sin entorno gráfico.

Desea cambiar a la interfaz de red eth0, la dirección IP y fijar la dirección la IP 192.168.1.8, la máscara de subred 255.255.255.0, la puerta de enlace 192.168.1.1 y el DNS 192.1681.5.

Nudo: ¿Cómo puede Míriam configurar la red de Ubuntu Server con comandos?

Desenlace:

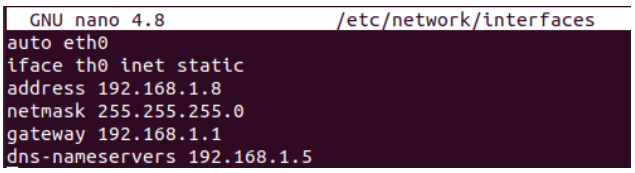


Fig.20. Configuración de red en el archivo 'interfaces'.

Debe ejecutar el comando para acceder a la configuración de red:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

E introducir:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8
```

Por último, ha de reiniciar las interfaces de red con el comando:

```
sudo /etc/init.d/networking restart
```

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Comenzamos el tema con los modelos OSI y TCP/IP. OSI es un modelo estandarizado para el diseño de sistemas de red que basa su funcionamiento en niveles o capas. Gracias a él, es posible la conexión de sistemas abiertos, aunque tengan arquitecturas diferentes. El protocolo TCP/IP fue desarrollado en los años 70 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como una compleja arquitectura que garantiza transmisiones confiables.

Continuamos con el sistema de nombres de dominio (DNS), que es la técnica que permite que los equipos de red puedan comunicarse entre sí mediante nombres en lugar de direcciones IP.

Finalizamos la unidad con DHCP, un servicio de red que facilita las configuraciones necesarias para que cuando se produzca la conexión de red de los dispositivos, sea automática y de forma transparente.

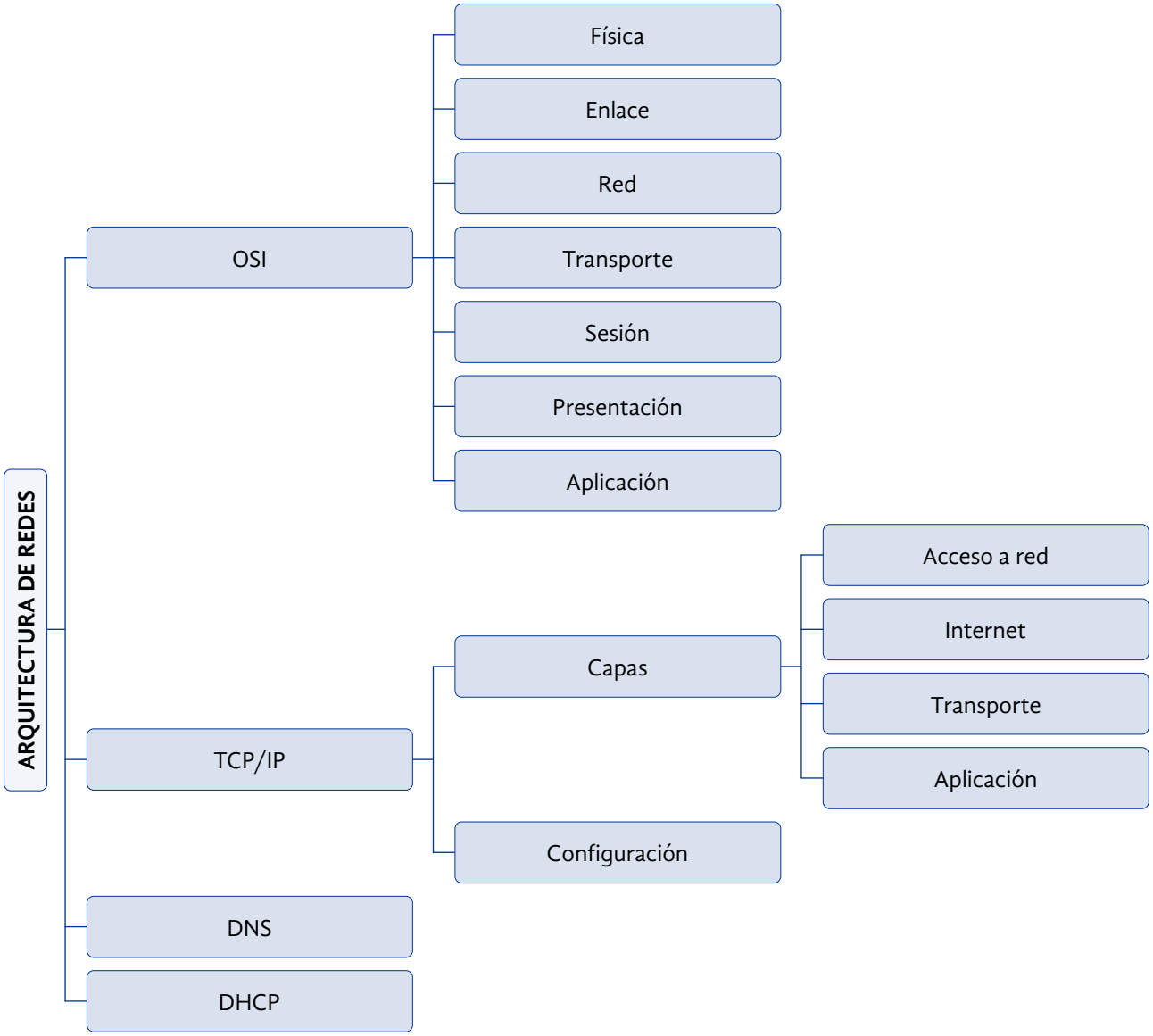


Fig.21. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

José debe crear una reserva en el servidor DHCP para que sea asignada al equipo de forma permanente.

En primer lugar, deberá ver la dirección física de la tarjeta de red del equipo introduciendo el comando ipconfig /all.

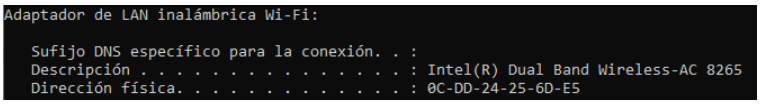


Fig.22. Dirección física de una tarjeta de red. Reserva nueva.

A continuación, en la aplicación de DHCP del servidor, en el panel de la izquierda, tendrá que desplegar el rango en el que desea asignar la dirección IP, y hacer clic en Reservas, Reserva nueva.

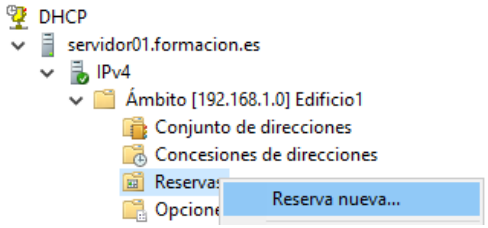


Fig.23. Reserva nueva.

Por último, deberá rellenar los campos solicitados, como la dirección IP deseada y la dirección física, que es la dirección MAC.

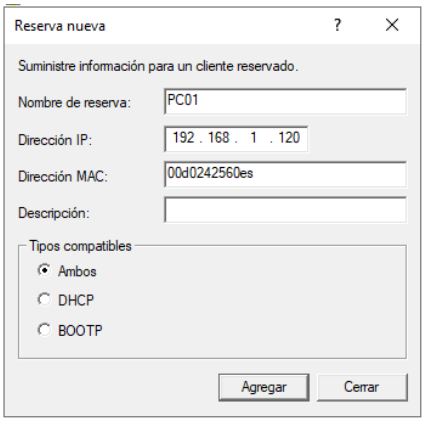


Fig.24. Datos para realizar una reserva de IP.

12. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos*. Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Castro, J. M. (2021). *Planificación y administración de redes*. 2.ª edición. Garceta.

Castaño, R. J. y López J. (2012). *Redes locales*. 1.ª edición. Macmillan.

Behrouz, F. (2007). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.